Dokumentacja techniczna

Temat projektu: System rekomendacji restauracji

1 Skład zespołu

Zuzanna Duda 272921
Karolina Obiedzińska 273034
Karolina Pastuszka 272888
Bartłomiej Krupa 272982

2 Wstęp

Projekt obejmuje stworzenie **Systemu rekomendacji restauracji** - nowoczesnej aplikacji webowej umożliwiającej użytkownikom wyszukiwanie oraz ocenianie restauracji, jak również zarządzanie własnymi preferencjami kulinarnymi.

Projekt zakłada implementację architektury klient-serwer, w której frontend i backend są odseparowane i komunikują się za pomocą REST API. System zapewnia personalizację wyników na podstawie preferencji użytkownika, co zwiększa trafność rekomendacji i poprawia doświadczenie użytkownika.

3 Wymagania funkcjonalne

3.1 Rejestracja i logowanie użytkownika

- Użytkownik może utworzyć konto (rejestracja).
- Użytkownik może zalogować i wylogować się do systemu.
- Użytkownik może zresetować hasło.
- Uwierzytelnianie przy pomocy e-maila i hasła.

3.2 Profil użytkownika

- Możliwość edycji podstawowych danych (np. imię, preferencje żywieniowe).
- Możliwość zapisu ulubionych lokali.

3.3 Wyszukiwanie lokali gastronomicznych

- Użytkownik może wyszukiwać lokale na podstawie lokalizacji (domyślnie: aktualna lokalizacja z GPS).
- Użytkownik może filtrować wyniki wg kategorii (np. pizza, wegańskie, fast food).
- Użytkownik może ustawić dodatkowe kryteria (np. godziny otwarcia, cena, ocena).

3.4 Integracja z Google Maps API

- Wyświetlanie lokali na mapie.
- Obliczanie odległości od użytkownika.
- Możliwość wyznaczenia trasy do lokalu.

3.5 Szczegóły lokalu

- Po kliknięciu na lokal użytkownik widzi szczegóły (adres, ocena, godziny otwarcia, zdjęcia, opinie).
- Możliwość dodania opinii (opcjonalnie).

3.6 Historia i rekomendacje

- Aplikacja zapamiętuje historię wyszukiwań i proponuje podobne miejsca.
- Możliwość generowania rekomendacji na podstawie preferencji użytkownika.

3.7 Zarządzanie sesją

- Automatyczne wylogowanie po określonym czasie nieaktywności.
- Bezpieczne zarządzanie tokenami sesji.

4 Wymagania niefunkcjonalne

4.1 Wydajność

- Wyszukiwanie lokali powinno trwać maksymalnie 2 sekundy.
- Aplikacja powinna obsługiwać minimum 500 równoczesnych użytkowników.

4.2 Skalowalność

- System powinien być zaprojektowany z myślą o łatwym rozszerzeniu bazy danych i logiki wyszukiwania.

4.3 Bezpieczeństwo

- Hasła użytkowników muszą być przechowywane z użyciem bezpiecznego haszowania (np. bcrypt).
- Połączenia z serwerem muszą być szyfrowane (HTTPS).
- API powinno być zabezpieczone przed atakami typu brute-force i SQL injection.

4.4 Dostępność

- Aplikacja powinna być dostępna 99,9% czasu.
- Wersja przeglądarkowa.

4.5 Użyteczność (UX/UI)

- Intuicyjny interfejs użytkownika.
- Minimalna liczba kliknięć do osiągnięcia celu (np. znalezienia lokalu).

4.6 Zgodność z Google Maps API

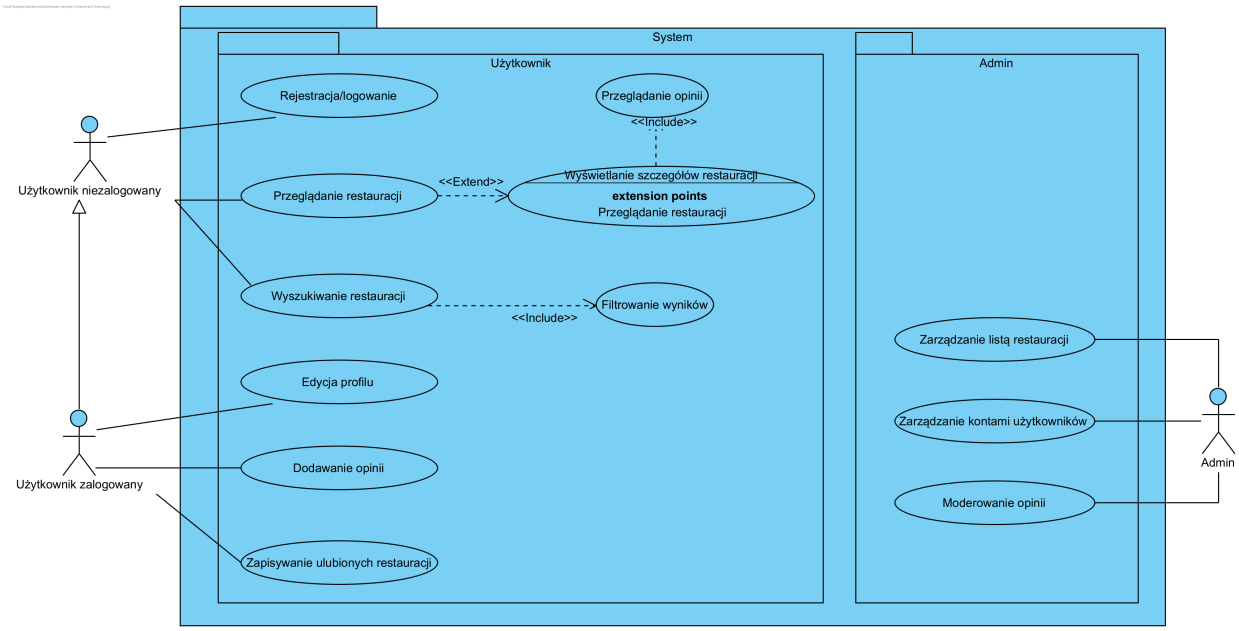
- System musi przestrzegać warunków korzystania z Google Maps API, w tym limitów żądań i oznaczeń mapy.

4.7 Lokalizacja i język

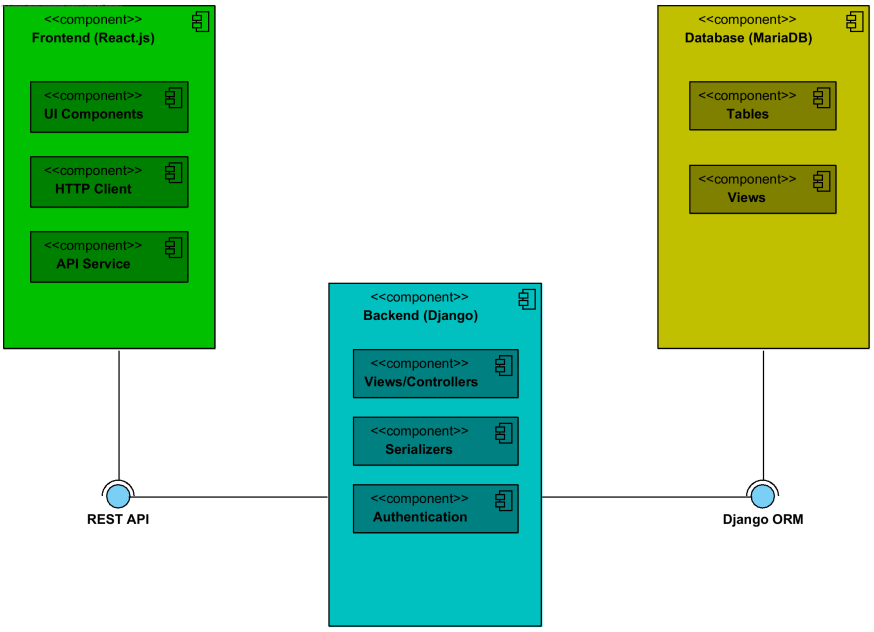
- Aplikacja powinna wspierać lokalizację użytkownika i automatycznie dostosowywać język interfejsu (np. PL/EN).

5 Projekt techniczny

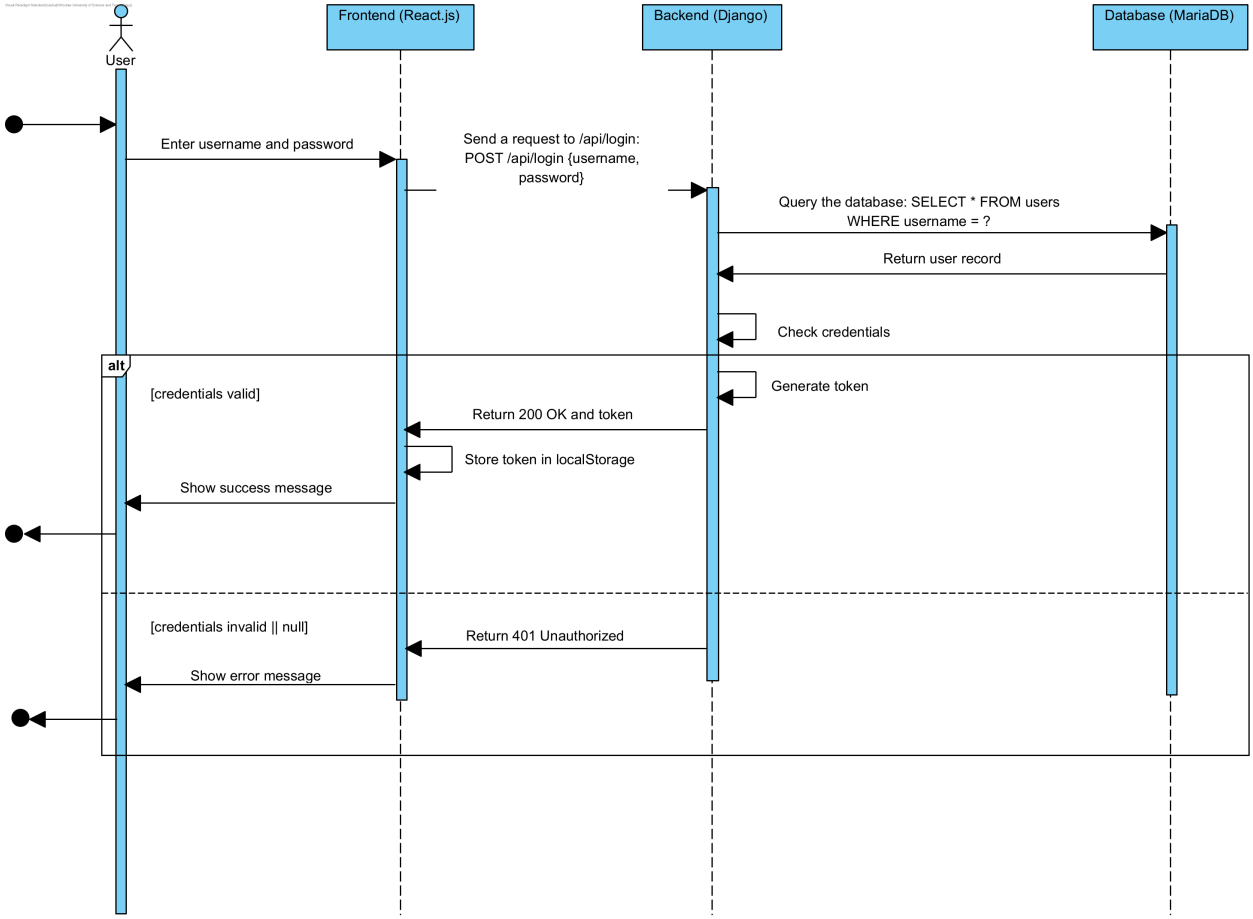
5.1 Diagram przypadków użycia



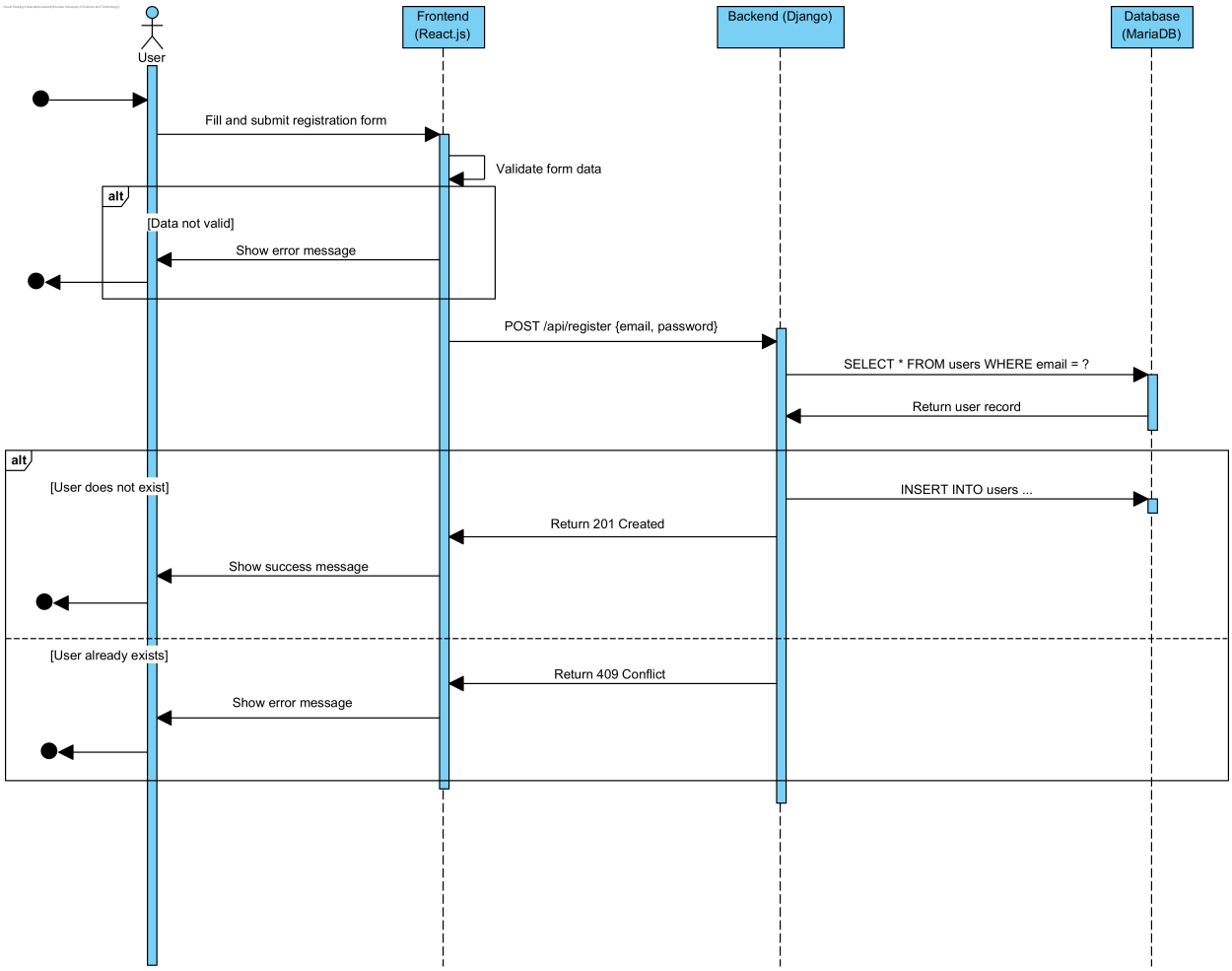
5.2 Diagram komponentów



5.3 Diagram sekwencji dla operacji logowania

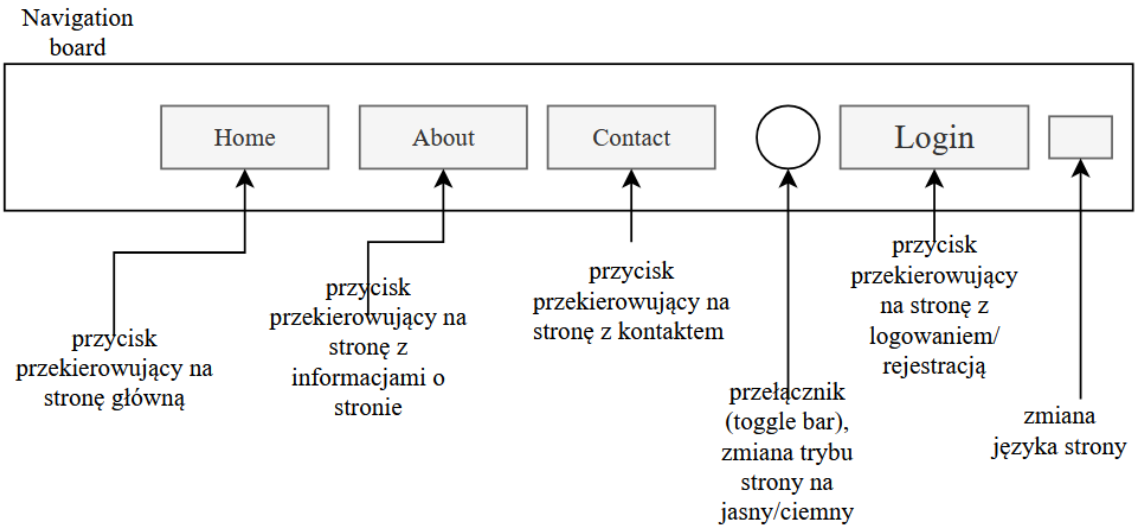


5.4 Diagram sekwencji dla operacji rejestracji

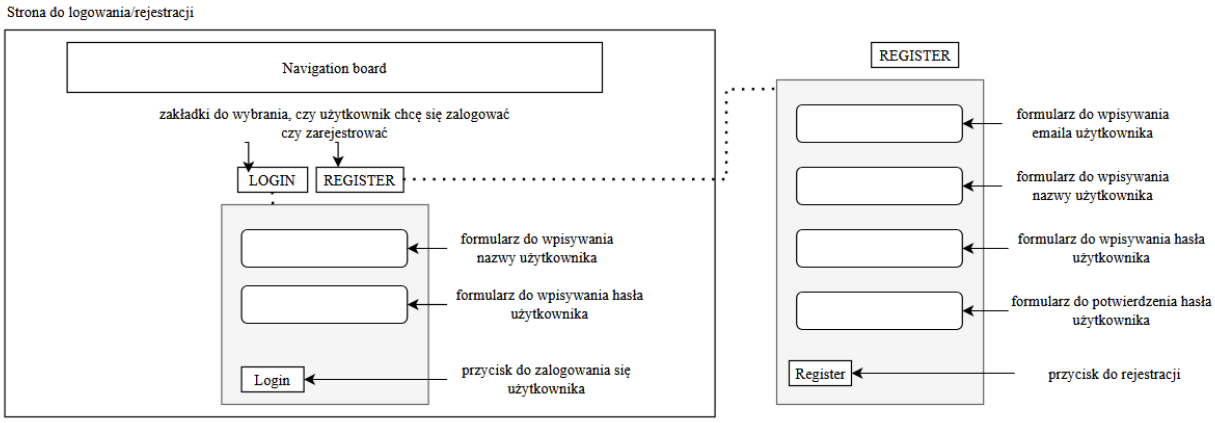


6 Projekt UI/UX

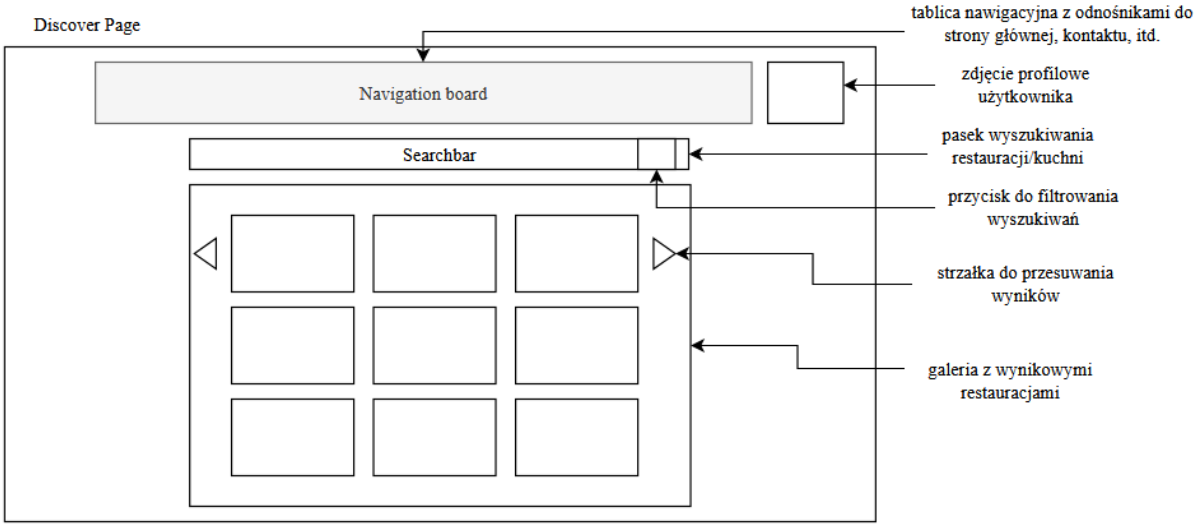
6.1 Panel nawigacji



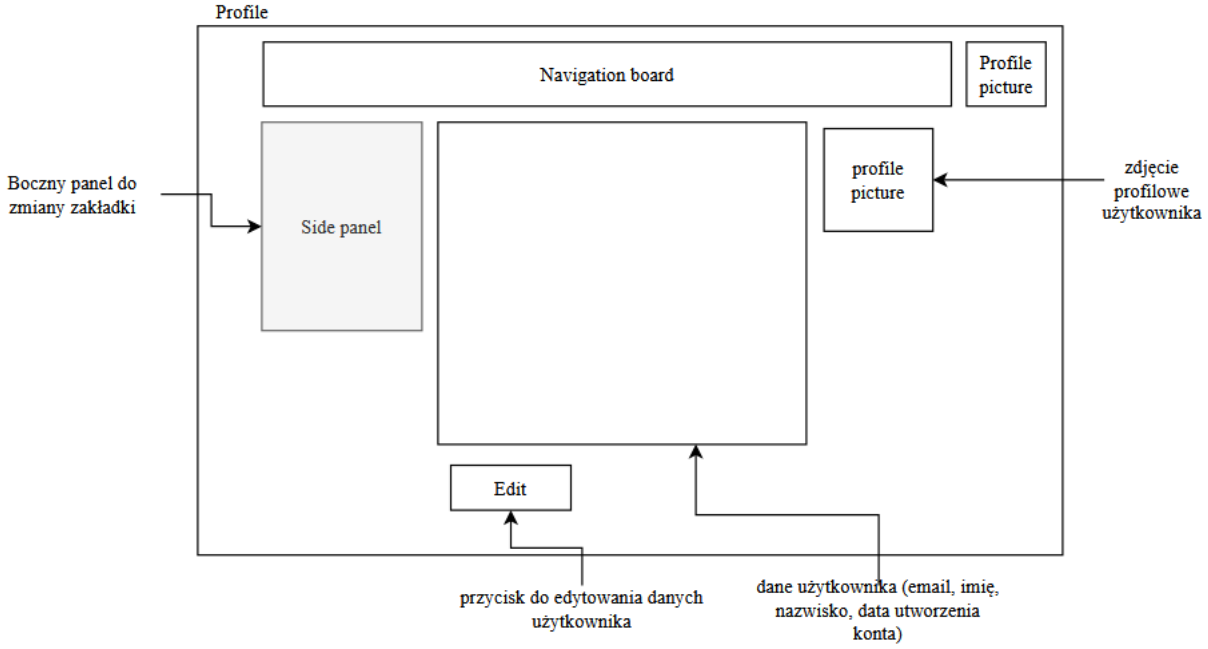
6.2 Strona logowania/rejestracji



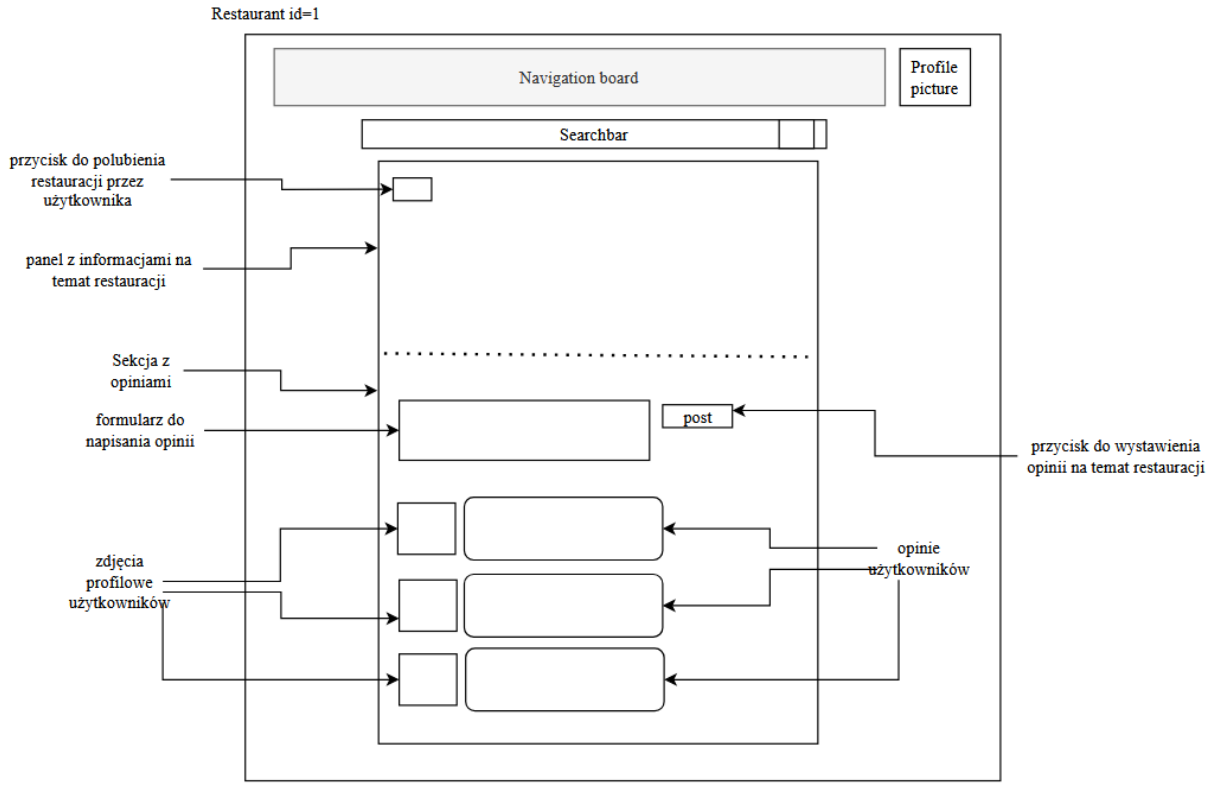
6.3 Strona Odkrywaj



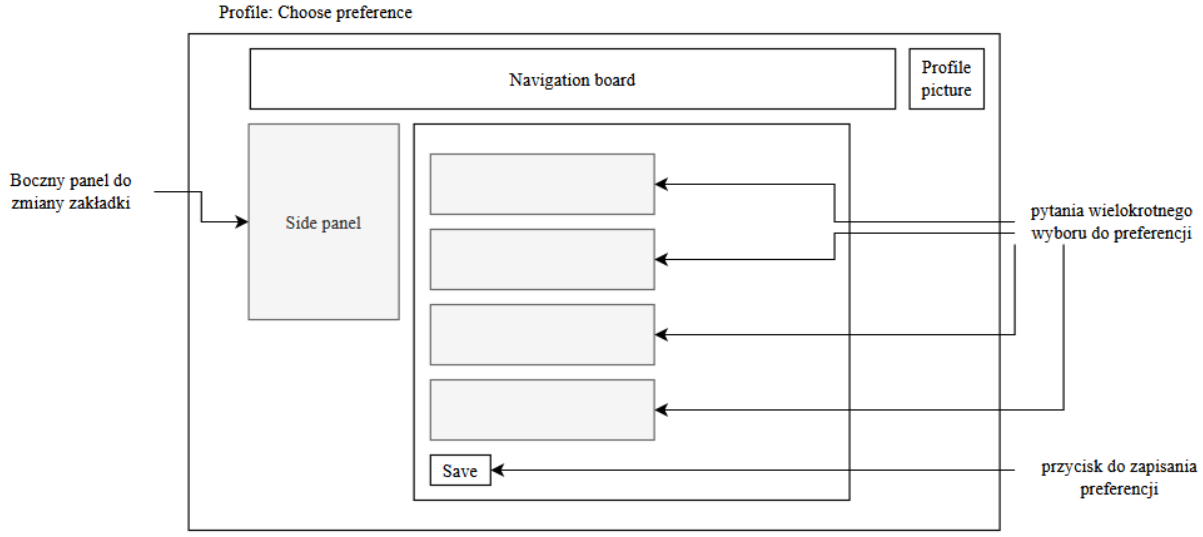
6.4 Profil użytkownika



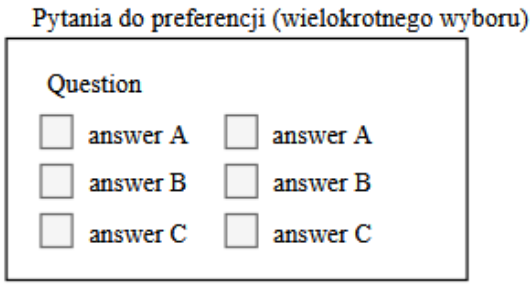
6.5 Strona restauracji

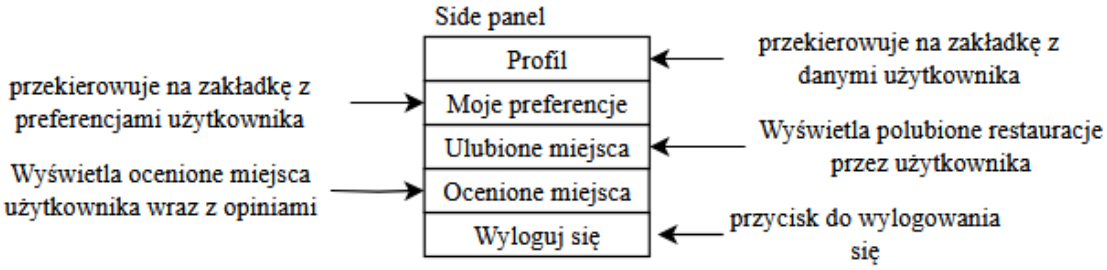


6.6 Strona wyboru preferencji

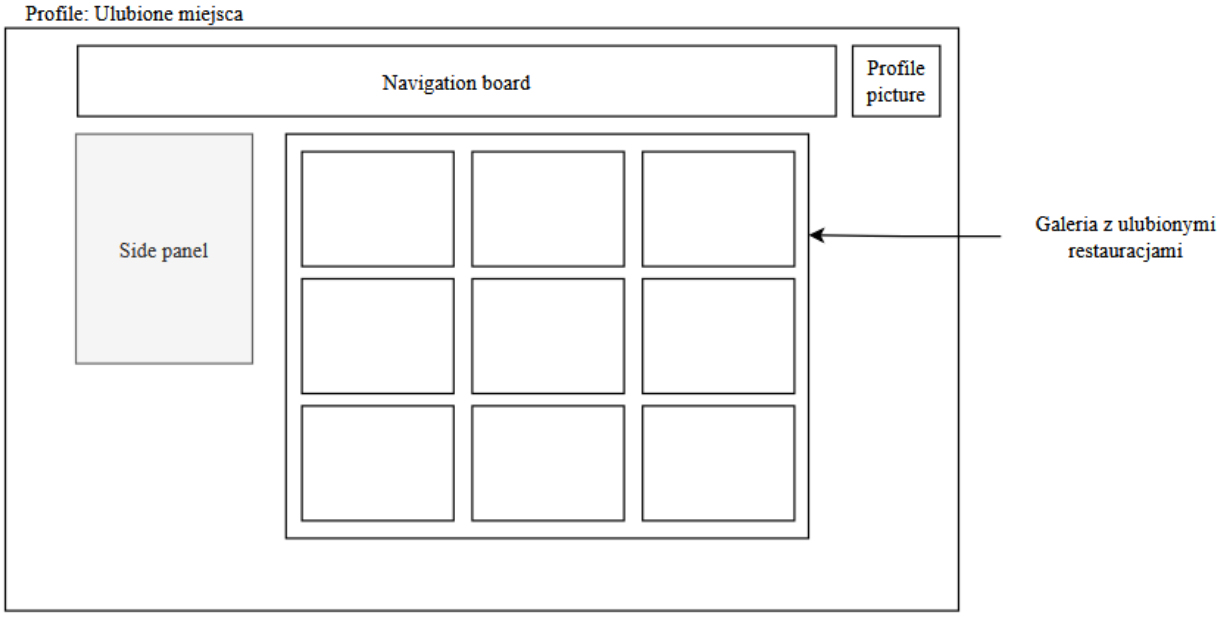
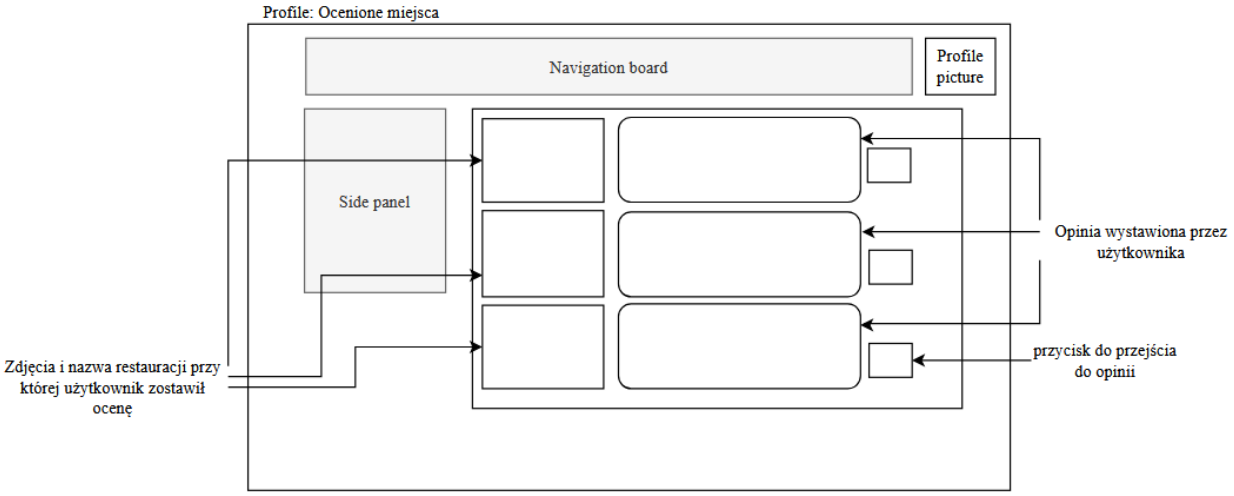


6.7 Elementy strony wyboru preferencji





6.8 Strona zapisanych restauracji



6.9 Strona ocenionych restauracji